Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. A. Fischer, Dr. M. Herrich

1. August 2020

Klausur zum Modul „Spezielle Kapitel der Mathematik“

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen
120 Minuten

Aufgaben und Lösungsvorschläge

1. **(a)** Untersuchen Sie für jede der folgenden Reihen, ob sie konvergieren. 2

$$\textbf{(a1)}\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{4^{k+1}} \qquad \textbf{(a2)}\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{4k+1}$$

(b) Es sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine periodische, gerade Funktion. Für diese Funktion gelte außerdem $f(x+4) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 \le x < 1, \\ 0 & \text{für } 1 \le x < 2. \end{cases}$$

(b1) Geben Sie die Funktionswerte $f(-1)$ und $f(4)$ an. 1

(b2) Für die Fourierreihe F zu f gilt $F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(\frac{k\pi}{2}x) + b_k \sin(\frac{k\pi}{2}x))$.

Bestimmen Sie a_3 und b_3 sowie $F(1)$. 3

Lösungsweg zur Aufgabe 1:

(a)(a1) Setzen wir $a_k := \frac{k}{4^{k+1}}$, dann gilt

$$\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \lim_{k\to\infty} \frac{\sqrt[k]{k}}{4 \cdot \sqrt[k]{4}} = \frac{1}{4} < 1.$$

Nach dem Wurzelkriterium ist die Reihe demnach **konvergent**.

Bemerkung: Ebenso hätte sich die Konvergenz mit dem Quotientenkriterium nachweisen lassen.

(a2) Setzen wir $a_k := \frac{k}{4k+1}$, dann gilt

$$\lim_{k\to\infty} a_k = \frac{1}{4} \neq 0.$$

Das notwendige Konvergenzkriterium für Reihen ist demnach verletzt. Die Reihe ist somit **divergent**.

(b)(b1) $f(-1) = 0, \quad f(4) = 3$

(b2) • $a_3 = \dfrac{4}{p} \displaystyle\int_0^{\frac{p}{2}} f(x) \cos\left(\frac{2\pi}{p} \cdot 3x\right) \mathrm{d}x \overset{p=4}{=} \int_0^1 3\cos\left(\frac{3}{2}\pi x\right) \mathrm{d}x + \int_1^2 0 \,\mathrm{d}x$

$= \dfrac{2}{\pi} \sin\left(\dfrac{3}{2}\pi x\right)\Big|_0^1 = -\dfrac{2}{\pi}$

- Da f eine gerade Funktion ist, ist $b_3 = 0$.
  Bemerkung: Alternativ hätte sich b_3 natürlich auch nach der Formel $b_3 = \frac{2}{p} \int_0^p f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{p} \cdot 3x\right) \mathrm{d}x$ berechnen lassen.
- Es gilt
$$F(1) = \frac{1}{2}\left(\lim_{x \to 1-0} f(x) + \lim_{x \to 1+0} f(x)\right) = \frac{3}{2}.$$

2. Gegeben sei das von einem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ abhängige Vektorfeld $\boldsymbol{v} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit

$$\boldsymbol{v}(x, y) := \begin{pmatrix} 2x + \alpha y^2 \\ -6xy + 4 \end{pmatrix}.$$

(a) Es sei $\alpha := 0$. Berechnen Sie das Kurvenintegral 2. Art $\int_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$ entlang der Kurve $\boldsymbol{x}$, die geradlinig vom Punkt $A(0, 0)$ zum Punkt $B(2, 1)$ verläuft. 3

(b) Ermitteln Sie eine reelle Zahl α und eine Funktion $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, sodass $\nabla\phi = \boldsymbol{v}$ gilt. 3

(c) Bestimmen Sie für den in Teilaufgabe **(b)** ermittelten Wert α das Kurvenintegral $\int_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$ entlang der Kurve $\boldsymbol{x}$, die einen Kreis mit dem Mittelpunkt $(0, 1)$ und dem Radius 2 beschreibt. 1

Lösungsweg zur Aufgabe 2:

(a) Funktionsvorschrift der Kurve:

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ t \end{pmatrix}, \quad 0 \le t \le 1$$

Es folgt

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}(t)) = \begin{pmatrix} 4t \\ -12t^2 + 4 \end{pmatrix}$$

und somit

$$\begin{aligned} \int_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} &= \int_0^1 \dot{\boldsymbol{x}}(t) \cdot \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}(t)) \, \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 (-12t^2 + 8t + 4) \, \mathrm{d}t \\ &= \left[-4t^3 + 4t^2 + 4t\right]_0^1 \\ &= 4. \end{aligned}$$

(b) Eine Funktion ϕ mit der geforderten Eigenschaft existiert genau dann, wenn $\frac{\partial v_1}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial v_2}{\partial x}(x, y)$ für alle $(x, y)^\top \in \mathbb{R}^2$ ist. Wegen

$$\frac{\partial v_1}{\partial y}(x, y) = 2\alpha y \quad \text{und} \quad \frac{\partial v_2}{\partial x}(x, y) = -6y$$

ist das also für $\alpha = -3$ der Fall.

Für eine Funktion ϕ mit der Eigenschaft $\nabla\phi = \boldsymbol{v}$ muss einerseits gelten:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = v_1 \quad \Rightarrow \quad \phi(x, y) = \int (2x - 3y^2) \, \mathrm{d}x = x^2 - 3xy^2 + C(y)$$

mit einer noch zu bestimmenden Funktion $C : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Es folgt $\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = -6xy + C'(y)$. Dieser Ausdruck muss mit $v_2(x, y)$ übereinstimmen, also:

$$-6xy + C'(y) = -6xy + 4 \quad \Rightarrow \quad C(y) = 4y + K, \quad K \in \mathbb{R}.$$

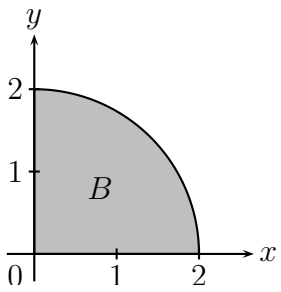
Eine mögliche Funktion ϕ mit der geforderten Eigenschaft ist somit gegeben durch

$$\phi(x, y) = x^2 - 3xy^2 + 4y.$$

(c) Da die Kurve geschlossen ist und das Vektorfeld $\boldsymbol{v}$ für den Wert α aus Teilaufgabe **(b)** ein Potentialfeld ist, gilt

$$\int_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0.$$

3. Gegeben sei der in der folgenden Abbildung grau eingefärbte Viertelkreis $B \subset \mathbb{R}^2$.



Des Weiteren seien der Körper $K \subset \mathbb{R}^3$ und das Vektorfeld $\boldsymbol{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$K := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in B,\ 0 \le z \le 4 - y \right\} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{v}(x,y,z) := \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}.$$

(a) Geben Sie in den folgenden Teilaufgaben **(a1)** und **(a2)** jeweils ein Doppelintegral an, mit dem sich das Volumen des Körpers K berechnen lässt. Nutzen Sie dabei

(a1) kartesische Koordinaten (x, y), 2

(a2) Polarkoordinaten (r, φ). 2

(b) Berechnen Sie das Volumen des Körpers K. 2

(c) Mit S werde die Oberfläche des Körpers K bezeichnet. Nutzen Sie den Integralsatz von Gauß, um das Oberflächenintegral 2. Art $\int_S \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{O}$ zu ermitteln, wobei die Flächennormale nach außen gerichtet sein soll. 2

Lösungsweg zur Aufgabe 3:

(a)(a1) Beschreibung von B mit kartesischen Koordinaten:

$$0 \le x \le 2, \qquad 0 \le y \le \sqrt{4 - x^2}$$

Damit ist $V = \displaystyle\int_{x=0}^{2} \int_{y=0}^{\sqrt{4-x^2}} (4 - y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x.$

(a2) Beschreibung von B mit Polarkoordinaten:

$$0 \le r \le 2, \quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$$

Damit ist $V = \displaystyle\int_{r=0}^{2} \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} (4 - r\sin(\varphi)) \cdot r\, \mathrm{d}\varphi\, \mathrm{d}r.$

(b) Ausgehend vom Doppelintegral aus Teilaufgabe **(a2)** ergibt sich

$$\begin{aligned} V &= \int_{r=0}^{2} \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} (4 - r\sin(\varphi)) \cdot r\, \mathrm{d}\varphi\, \mathrm{d}r \\ &= \int_{r=0}^{2} \left[4r\varphi + r^2 \cos(\varphi) \right]_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}r \\ &= \int_{r=0}^{2} (2\pi r - r^2)\, \mathrm{d}r \end{aligned}$$

$$= \left[\pi r^2 - \frac{1}{3}r^3\right]_{r=0}^{2}$$
$$= 4\pi - \frac{8}{3}.$$

(c) Divergenz des Vektorfeldes:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{v}(x, y, z) = 2$$

für alle $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Mit dem Integralsatz von Gauß folgt somit

$$\begin{aligned}
\int_S \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{O} &= \int_{r=0}^{2} \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{z=0}^{4-r\sin(\varphi)} 2r \,\mathrm{d}z \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}r \\
&= \int_{r=0}^{2} \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} 2 \cdot (4 - r\sin(\varphi)) \cdot r \,\mathrm{d}\varphi \,\mathrm{d}r \\
&= 2V \\
&= 8\pi - \frac{16}{3}.
\end{aligned}$$

4. **(a)** Gegeben sei die folgende lineare partielle Differentialgleichung für eine stetig differenzierbare Funktion $u = u(x, y)$:

$$u_x + 2x\, u_y = 0.$$

(a1) Ermitteln Sie alle Lösungen dieser partiellen Differentialgleichung. 2

(a2) Bestimmen Sie diejenige Lösung der partiellen Differentialgleichung, die zusätzlich die Bedingung $u(1, y) = y + 1$ für alle $y \in \mathbb{R}$ erfüllt. 1

(b) Gegeben sei eine weitere lineare partielle Differentialgleichung für eine stetig differenzierbare Funktion $u = u(x, y)$:

$$y\, u_x + 3x^2\, u_y = 15x^2 y.$$

Überführen Sie diese partielle Differentialgleichung mittels der Koordinatentransformation $\xi = 2x^3 - y^2$, $\eta = y$ in eine lineare partielle Differentialgleichung für eine Funktion $\tilde{u} = \tilde{u}(\xi, \eta)$. Die so erhaltene Gleichung ist nicht zu lösen. 2

Lösungsweg zur Aufgabe 4:

(a) Phasen-DGL:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x \quad \Rightarrow \quad y = x^2 + c \quad \Rightarrow \quad y - x^2 = c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Da es sich bei der PDGL um eine Rumpf-PDGL handelt (also eine PDGL der Gestalt $a(x, y)\, u_x + b(x, y)\, u_y = 0$), sind die Lösungen gegeben durch

$$u(x, y) = \varphi(y - x^2)$$

mit einer beliebigen stetig differenzierbaren Funktion $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(b) $u(1, y) = \varphi(y - 1) \stackrel{!}{=} y + 1$ für alle $y \in \mathbb{R}$
Mit der Substitution $t := y - 1$ ergibt sich die Funktionsvorschrift für φ: $\varphi(t) = t + 2$.
Die gesuchte Lösung der PDGL ist somit gegeben durch

$$u(x, y) = y - x^2 + 2.$$

(c) Wegen $\xi_x = 6x^2$, $\xi_y = -2y$ und $\eta_y = 1$ gilt

$$u_x = 6x^2\, \tilde{u}_\xi, \quad u_y = -2y\, \tilde{u}_\xi + \tilde{u}_\eta,$$

sodass sich, nach Zusammenfassen, die folgende PDGL ergibt:

$$3x^2 \tilde{u}_\eta = 15x^2 y \quad \Leftrightarrow \quad \tilde{u}_\eta = 5\eta.$$

5. Gegeben sei die lineare homogene Wärmeleitungsgleichung für eine Funktion $u = u(x,t)$:

$$u_{xx} - \frac{1}{6}u_t = 0 \qquad \text{für } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),\ t > 0.$$

Ermitteln Sie alle Funktionen u der Gestalt $u(x,t) = X(x) \cdot T(t)$, die dieser partiellen Differentialgleichung genügen und außerdem die homogenen Randbedingungen

$$u_x(0,t) = u\left(\frac{\pi}{2}, t\right) = 0 \quad \text{für alle } t > 0$$

erfüllen. Es darf dabei ohne Nachweis verwendet werden, dass der Separationsansatz auf das Eigenwertproblem

$$\begin{aligned} &X''(x) - \lambda X(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in (0, \tfrac{\pi}{2}), \\ &X'(0) = X(\tfrac{\pi}{2}) = 0 \end{aligned}$$

führt und dieses ausschließlich negative Eigenwerte λ besitzt. 6

Lösungsweg zur Aufgabe 5: Mit $u_{xx}(x,t) = X''(x)T(t)$ und $u_t(x,t) = X(x)T'(t)$ ergibt sich aus dem Separationsansatz durch Einsetzen in die partielle Differentialgleichung die Gleichung

$$X''(x)T(t) = \frac{1}{6}X(x)T'(t)$$

und somit, nach Trennung der Variablen, die von einem Parameter $\lambda \in \mathbb{R}$ abhängigen gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$X''(x) - \lambda X(x) = 0, \quad T'(t) - 6\lambda T(t) = 0.$$

Zusammen mit den Randbedingungen ergibt sich für X das in der Aufgabenstellung bereits angegebene Eigenwertproblem. Die allgemeine Lösung der darin vorkommenden Differentialgleichung ist, unter Beachtung von $\lambda < 0$ (Hinweis aus der Aufgabenstellung beachten!), gegeben durch

$$X(x) = C_1 \cos\left(\sqrt{-\lambda}x\right) + C_2 \sin\left(\sqrt{-\lambda}x\right), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Die Ableitung davon lautet

$$X'(x) = -C_1\sqrt{-\lambda}\sin\left(\sqrt{-\lambda}x\right) + C_2\sqrt{-\lambda}\cos\left(\sqrt{-\lambda}x\right).$$

Aus der Bedingung $X'(0) = 0$ folgt somit $C_2 = 0$.
Aus der zweiten Bedingung $X(\frac{\pi}{2}) = 0$ folgt, unter Beachtung von $C_2 = 0$,

$$C_1 \cos\left(\sqrt{-\lambda}\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

Damit C_1 nicht zwangsläufig Null sein muss (das Problem also nichttriviale Lösungen besitzt), muss somit gelten:

$$\sqrt{-\lambda}\frac{\pi}{2} = (2k-1)\frac{\pi}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_k = -(2k-1)^2, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Damit sind die Eigenwerte bestimmt. Die zugehörigen Eigenfunktionen sind gegeben durch

$$X_k(x) = C_{1,k}\cos((2k-1)x), \quad C_{1,k} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Für jeden der Werte λ_k, $k = 1, 2, 3, \ldots$ ist nun die zugehörige Differentialgleichung für T zu lösen:

$$T_k'(t) + 6(2k-1)^2 T_(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad T_k(t) = D_k \mathrm{e}^{-6(2k-1)^2 t}, \quad D_k \in \mathbb{R}.$$

Die gesuchten Funktionen u sind demzufolge gegeben durch

$$u_k(x,t) = X_k(x)T_k(t) = A_k \cos((2k-1)x)\mathrm{e}^{-6(2k-1)^2 t}, \quad A_k \in \mathbb{R},\ k = 1, 2, 3, \ldots$$

(wobei $A_k = C_{1,k}D_k$ gesetzt wurde).

6. Für einen Maßraum (Ω, Σ, P) mit $\Omega := \{1,2,3,4\}$ und $\Sigma := \mathcal{P}(\Omega)$ (Potenzmenge von Ω) gelte

$$P(\{3,4\}) = 0{,}6; \quad P(\{1,3\}) = 0{,}7; \quad P(\{3\}) = 0{,}4.$$

(a) Berechnen Sie $P(\{2,4\})$, $P(\{1\})$ und $P(\{2\})$. 2

(b) Überprüfen Sie, ob die Ereignisse $\{3,4\}$ und $\{1,3\}$ stochastisch unabhängig sind. 1

(c) Die Zufallsgröße $Y : \Omega \to \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$Y(1) := Y(3) := 7 \quad \text{und} \quad Y(2) := Y(4) := 0.$$

Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsgröße Y. 1

Lösungsweg zur Aufgabe 6:

(a) $P(\{2,4\}) = 1 - P(\{1,3\}) = 0{,}3$
$P(\{1\}) = P(\{1,3\}) - P(\{3\}) = 0{,}3$
$P(\{2\}) = 1 - P(\{1\}) - P(\{3,4\}) = 0{,}1$

(b) Es gilt $P(\{1,3\}) \cdot P(\{3,4\}) = 0{,}42 \neq 0{,}4 = P(\{3\}) = P(\{1,3\} \cap \{3,4\})$. Somit sind die Ereignisse $\{1,3\}$ und $\{3,4\}$ nicht unabhängig.

(c) $E(Y) = 7 \cdot P(\{1\}) + 7 \cdot P(\{3\}) = 7 \cdot 0{,}3 + 7 \cdot 0{,}4 = 4{,}9$

7. **(a)** Gegeben sei die Verteilungsfunktion $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ einer stetigen Zufallsgröße X durch

$$F_X(x) := \begin{cases} 0 & \text{für} \quad x < 1, \\ 1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} & \text{für} \quad x \geq 1. \end{cases}$$

(a1) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq 9)$ und $P(X > 0)$ sowie die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(X \geq 16 \,|\, X \geq 9)$. 2

(a2) Ermitteln Sie die Dichtefunktion f_X der Zufallsgröße X. 2

(b) Das Gewicht G einer gewissen Apfelsorte sei normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu_G = 200\,\text{g}$ und der Varianz $\sigma_G^2 = 100\,\text{g}^2$.

(b1) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Gewicht eines zufällig ausgewählten Apfels kleiner als $180\,\text{g}$ ist. 1

(b2) Ermitteln Sie eine möglichst kleine Zahl $c > 0$ derart, dass das Gewicht eines zufällig ausgewählten Apfels mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% um höchstens c Gramm vom erwarteten Gewicht μ_G abweicht. 2

Nutzen Sie zur Lösung dieser Aufgabe den folgenden Ausschnitt aus der Tafel für die Werte $\Phi(z)$ der Verteilungsfunktion der standardisierten Normalverteilung (gerundet) oder auch die entsprechende Tabelle in Ihrer Formelsammlung.

z	$\Phi(z)$
1,80	0,96407
1,82	0,96562
1,84	0,96712
1,86	0,96856
1,88	0,96995

z	$\Phi(z)$
1,90	0,97128
1,92	0,97257
1,94	0,97381
1,96	0,97500
1,98	0,97615

z	$\Phi(z)$
2,00	0,97725
2,02	0,97831
2,04	0,97933
2,06	0,98030
2,08	0,98124

Lösungsweg zur Aufgabe 7:

(a)(a1) $P(X \leq 9) = F_X(9) = \dfrac{2}{3}$

$P(X > 0) = 1 - F_X(0) = 1$

$P(X \geq 16 \,|\, X \geq 9) = \dfrac{1 - F_X(16)}{1 - F_X(9)} = \dfrac{3}{4}$

(a2) Es ist $f_X(x) = F_X'(x)$. Für $x \geq 1$ folgt somit

$$f_X(x) = \frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}}.$$

Insgesamt erhalten wir

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{für} \quad x < 1, \\ \dfrac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} & \text{für} \quad x \geq 1. \end{cases}$$

(b)(b1) $P(G < 180) = \Phi\left(\dfrac{180 - 200}{10}\right) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0{,}97725 = 0{,}02275$

(b2) Für $c > 0$ ist

$$P(200 - c \leq G \leq 200 + c) \;=\; \Phi\left(\frac{200 + c - 200}{10}\right) - \Phi\left(\frac{200 - c - 200}{10}\right)$$

$$= \quad 2\Phi(0{,}1c) - 1.$$

Gesucht ist c derart, dass gilt:

$$P(200 - c \leq G \leq 200 + c) \geq 0{,}95 \quad \Leftrightarrow \quad \Phi(0{,}1c) \geq 0{,}975.$$

Den tabellierten Werten der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung entnehmen wir:

$$0{,}1c \geq 1{,}96 \quad \Leftrightarrow \quad c \geq 19{,}6$$

(der gesuchte kleinste Wert c ist also $c = 19{,}6$).